

LAB 01: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

A. MỤC TIÊU

- Làm quen với giao diện Visual studio
- Hiểu các kiểu dữ liệu đơn giản
- Xây dựng lớp
- Xây dựng lớp dẫn xuất

B. NỘI DUNG

- Các thành phần của giao diện
- Lớp
- Lớp Dẫn Xuất

C. YÊU CẦU PHẦN CỨNG

- Máy tính cài đặt sẵn Visual Studio bản tối thiểu 2010.
- Máy tính có RAM tối thiểu 4GB và chip Core i3 trở lên để chạy mượt ứng dụng.

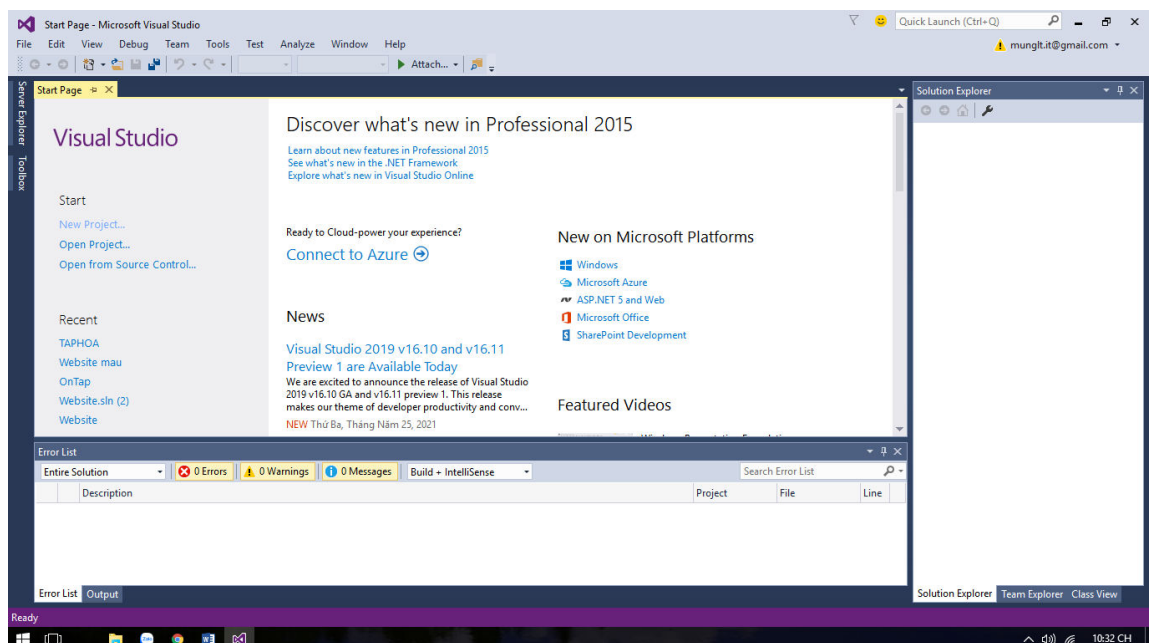
D. KẾT QUẢ

Biết cách xây dựng lớp và xây dựng lớp dẫn xuất

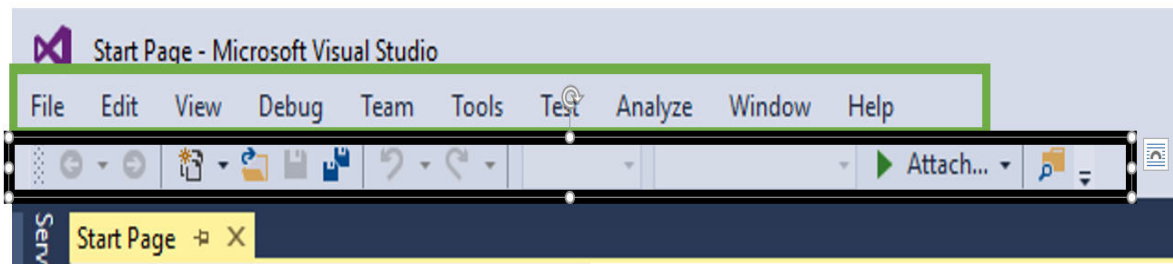
E. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

1.1. Giao diện Visual Studio.

Visual Studio là một môi trường phát triển tích hợp từ Microsoft. Nó được sử dụng để phát triển chương trình máy tính cho Microsoft Windows, cũng như các trang web, các ứng dụng web và các dịch vụ web. Visual Studio sử dụng nền tảng phát triển phần mềm của [Microsoft](#) như Windows API, Windows Forms, Windows Presentation Foundation, Windows Store và Microsoft Silverlight. Nó có thể sản xuất cả hai ngôn ngữ máy và mã số quản lý.



Hình 1.1. Giao diện Visual Studio 2015

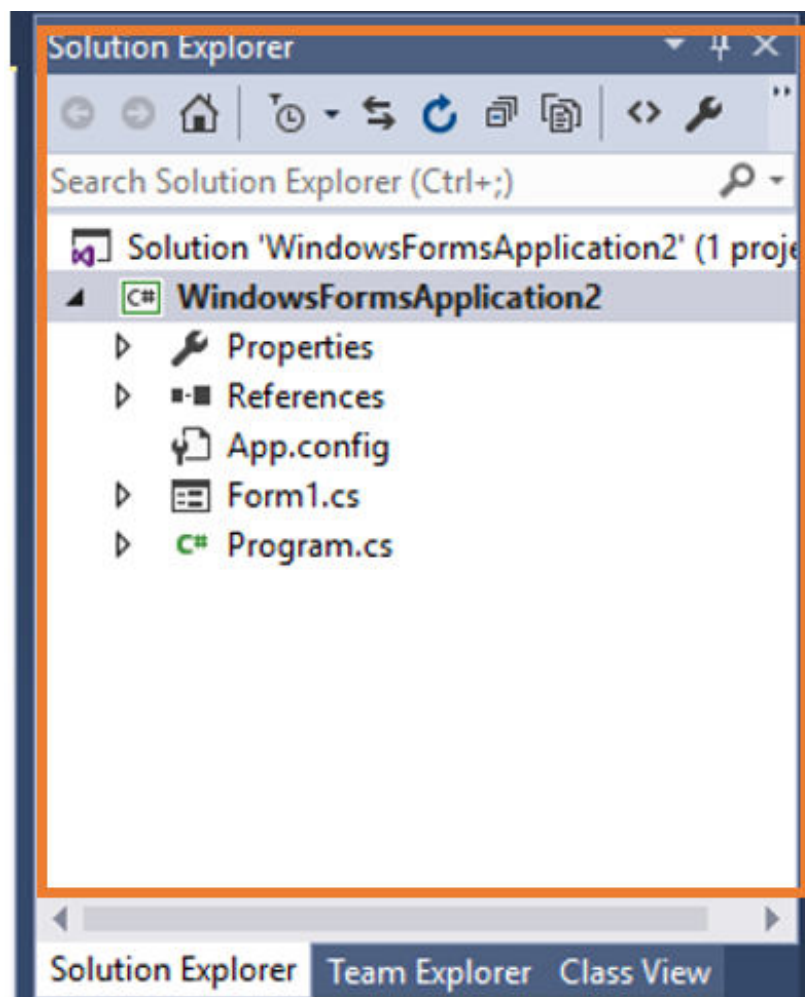


Hình 1.2. Thanh công cụ của Visual Studio 2015

- **Màu đen** (Toolbar) với các công cụ hỗ trợ người dùng trong việc viết mã và debug (các công cụ trên thanh có thể thay đổi khi bắt đầu debug).

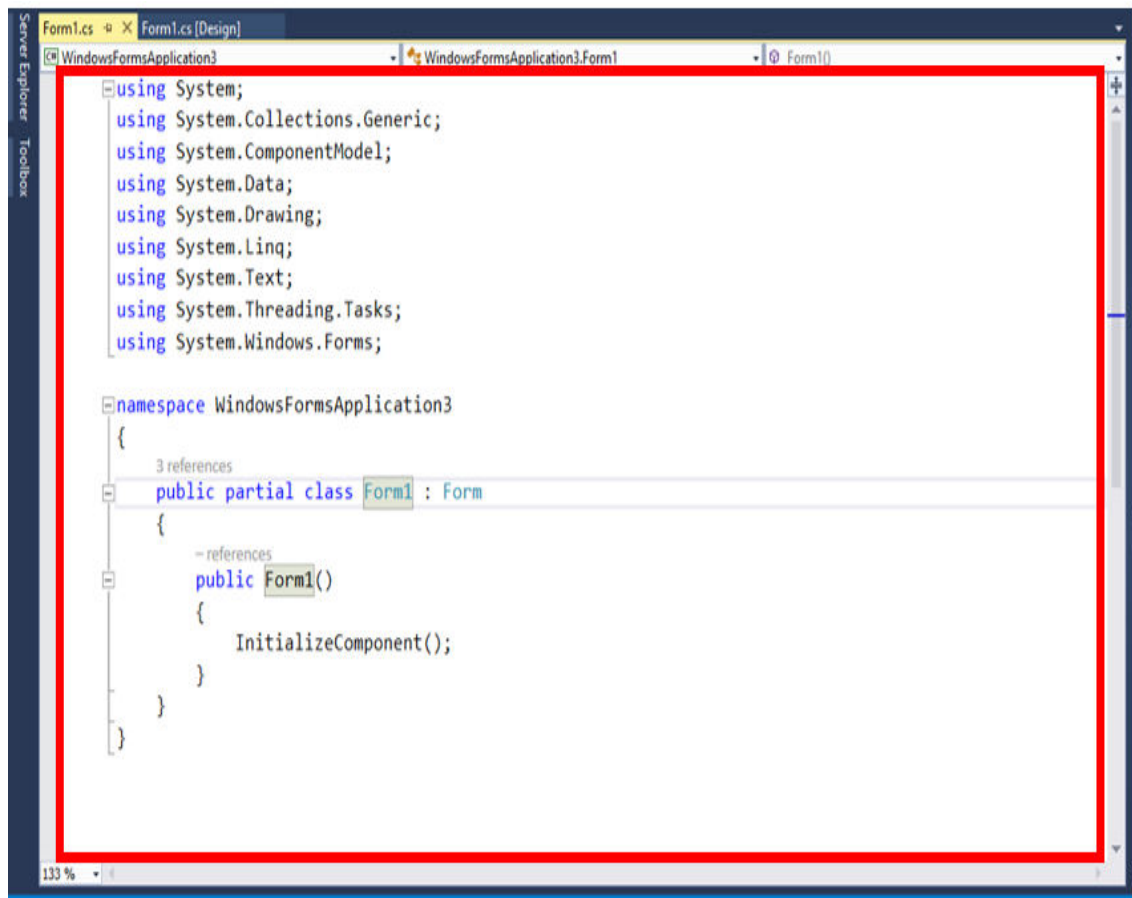
- **Màu xanh lá cây** (Thanh menu) với đầy đủ các danh mục chứa các chức năng của Visual Studio. Khi người dùng cài thêm những trình cắm hỗ trợ Visual Studio (ví dụ như Visual Assist), thanh menu này sẽ cập nhật thêm menu của các trình cắm (nếu có).

- **Màu cam:** (Solution Explorer) là cửa sổ hiển thị Solution, các Project và các tập tin trong project.



Hình 1.3. Cửa sổ hiển thị Solution, các Project và các tập tin

- **Màu đỏ:** đây là khu vực để lập trình viên viết mã nguồn cho chương trình. Cửa sổ lập trình cho một tập tin trong Project sẽ hiển thị khi người dùng nhấp đúp chuột lên tập tin đó trong cửa sổ Solution Explorer.



Hình 1.4. Giao diện để viết mã nguồn

- Một số cửa sổ bị ẩn ta có thể tìm ở trong :View -> **Other Windows**, các thanh công cụ được đặt trong View -> **Toolbars**.

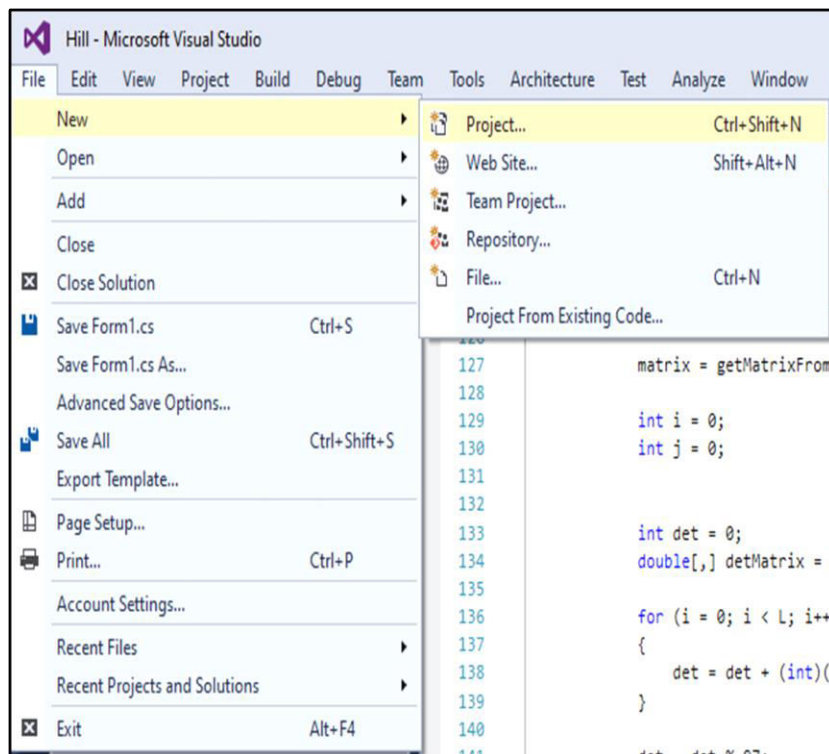
1.2. Lớp

Lớp là một mẫu hoặc thiết kế, từ đó các đối tượng được tạo ra, lớp cung cấp các trường, phương thức để miêu tả rõ về thuộc tính cũng như hành vi của đối tượng.

Bài 1: Xây dựng Lớp Sinh Viên có các thuộc tính ma, hoten, quequan, khoa và các phương thức: HienThi (in ra thông tin sinh viên), TrangThai (nếu khóa <11 thì in ra đã tốt nghiệp).

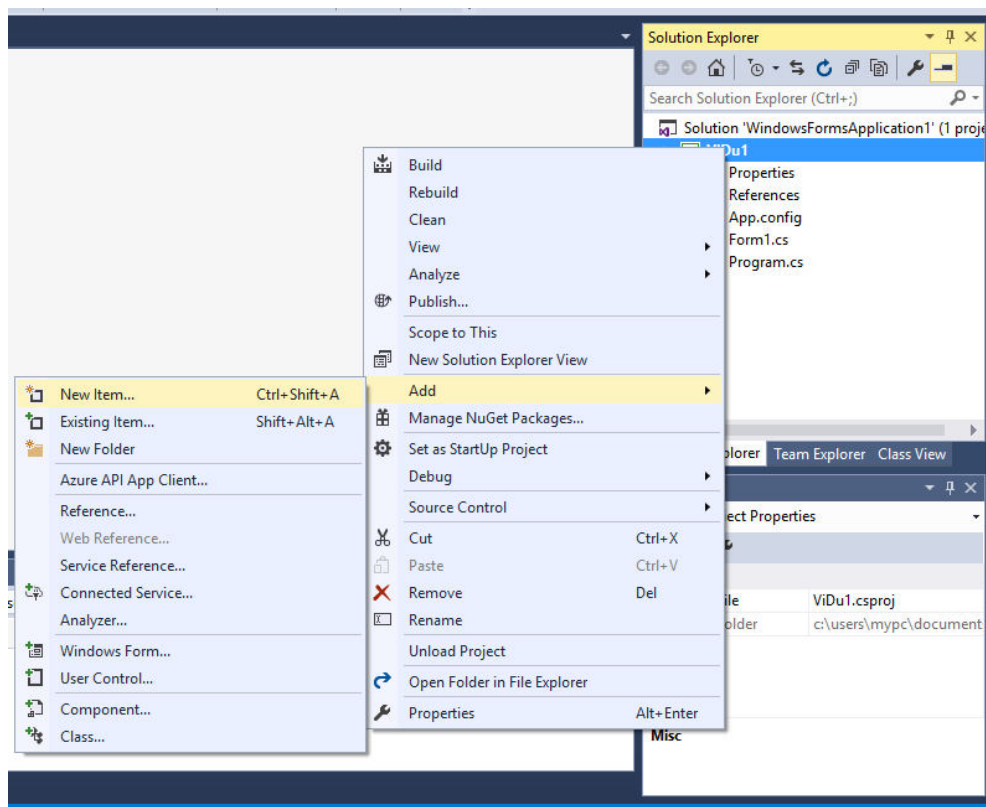
Hướng dẫn: Chọn New->Project...

Tiếp theo chọn Console Application, đặt tên cho Project (đặt tên là ViDu1). Rồi chọn đường dẫn cho file.



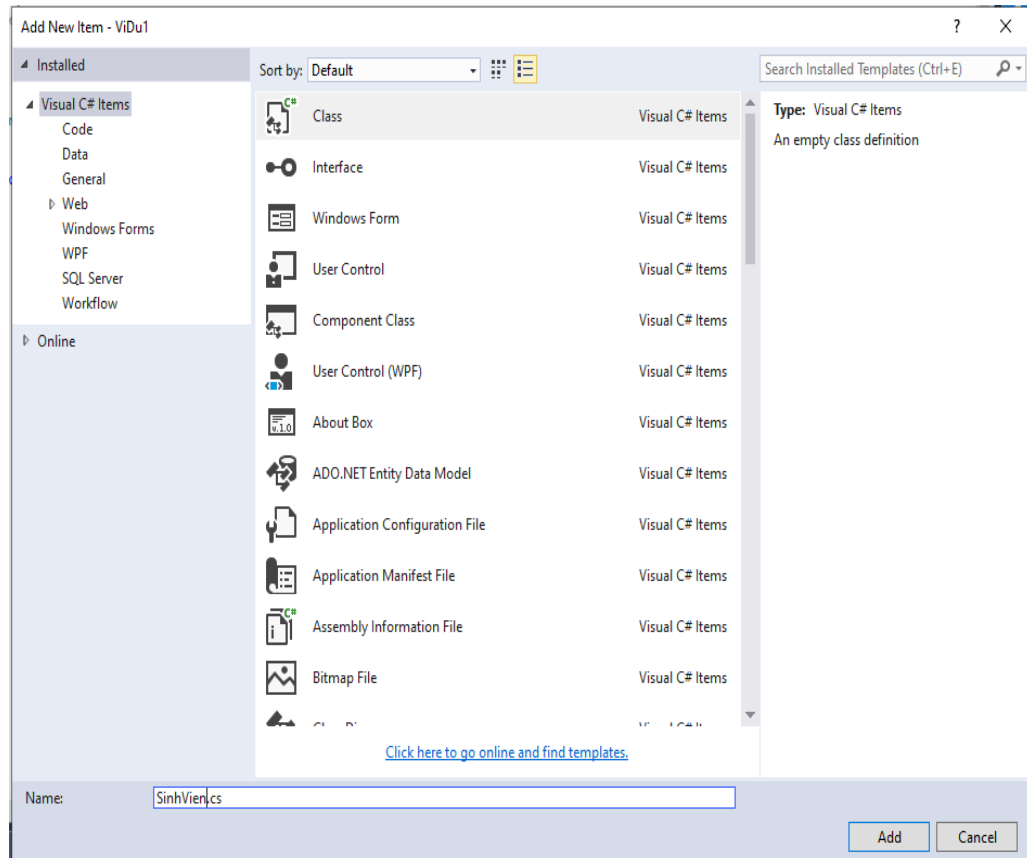
Hình 1.5. Cách tạo một Project

Tiếp theo click chuột phải vào project. Chọn Add ->New Item



Hình 1.6. Các bước để tạo một file .cs

Chọn class rồi đổi tên file thành *SinhVien* để tạo file.



Hình 1.7. Tạo file *SinhVien.cs*

Xây dựng lớp **SinhVien**:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace Csharp
{
    class SinhVien
    {
        private string ma;
        private string hoten;
        private string quequan;
        private int khoa;
        Encoding utf8 = Encoding.UTF8;
        public SinhVien()
        {
```

```

    }

    public SinhVien(string ma, string hoten, string quequan,
        int khoa)
    {
        // con trỏ this ở đây là đại diện cho đối tượng cụ thể
là SinhVien
        //Vì vậy this có thể truy xuất được các thuộc tính của
đối tượng.
        ma = this.utf8.GetString(utf8.GetBytes(ma));
        hoten = this.utf8.GetString(utf8.GetBytes(hoten));
        quequan= this.utf8.GetString(utf8.GetBytes(quequan));
        this.ma = ma;
        this.hoten = hoten;
        this.quequan = quequan;
        this.khoa = khoa;
    }

// getter setter là phương thức giúp chúng ta truy xuất vào
các thuộc tính có độ bảo mật cao như private và protected
    public string Ma
    {
        get { return this.ma; }
        set { this.ma = value; }
    }
    public string HoTen
    {
        get { return this.hoten; }
        set { this.hoten = value; }
    }
    public string QueQuan
    {
        get { return this.quequan; }
        set { this.quequan = value; }
    }
    public int Khoa
    {

```

```

        get { return this.khoa; }
        set { this.khoa = value; }
    }
    public void TrangThai() {
        Console.Write("Trạng thái: ");
        if (this.khoa < 11)
        {
            Console.WriteLine("Đã Tốt Nghiệp");
        } else
        {
            Console.WriteLine("Đang Theo Học");
        }
    }
    public void HienThi() {
        Console.WriteLine("Mã Sinh Viên: "+this.ma);
        Console.WriteLine("Họ và Tên: "+this.hoten);
        Console.WriteLine("Quê Quán: "+ this.quequan);
        Console.WriteLine("Khóa:"+Convert.ToString(this.khoa));
        TrangThai();
    }
}
}

```

Xây dựng lớp **TestProgram**:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace Csharp
{
    class TestProgram
    {
        static void Main(string[] args)
        {

```

```
// để chế độ output là UTF-8
Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;

// chỉnh màu nền
Console.BackgroundColor = ConsoleColor.White;

//Xóa màu nền cũ
Console.Clear();

// chỉnh màu chữ
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Black;

SinhVien sv1 = new SinhVien("0001", "Đinh Thị Mỹ Anh",
    "Hà Tĩnh", 11);

sv1.HienThi();

Console.WriteLine("-----");

SinhVienIT sv2 = new SinhVienIT();

sv2.Ma = "102";

sv2.HoTen = "Trần Thị Hồng Ngọc";

sv2.QueQuan = "Hà Nam";

sv2.Khoa = 8;

sv2.HienThi();

//dòng này để chương trình không bị thoát ngay lập tức
Console.ReadKey();

}

}

}
```

Kết quả chạy chương trình:

```
file:///E:/C#/ViDu1/ViDu1/bin/Debug/ViDu1.EXE
Mã Sinh Viên: 0001
Họ và Tên: Đinh Thị Mỹ Anh
Quê Quán: Hà Tĩnh
Khóa: 11
Trạng thái: Đang Theo Học
-----
Sinh Viên IT
Mã Sinh Viên: 102
Họ và Tên: Trần Thị Hồng Ngọc
Quê Quán: Hà Nam
Khóa: 8
Trạng thái: Đã Tốt Nghiệp
```

Bài 2: Xây dựng hai class có tên lần lượt là **Box** và **TestProgram** trong hai file riêng biệt. Trong đó lớp **Box**: chứa các thuộc tính của một hộp. Lớp **TestCsharp**: gán giá trị cho các thuộc tính của hai đối tượng **Box** và thực hiện tính thể tích của hai đối tượng **Box** vừa được gán giá trị

Hướng dẫn:

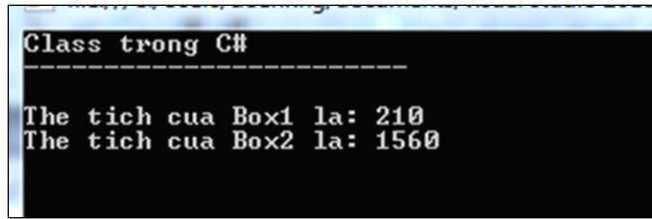
Xây dựng lớp **Box**:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace Csharp
{
    class Box
    {
        public double chieu_dai;
        public double chieu_rong;
        public double chieu_cao;
    }
}
```

Xây dựng lớp **TestProgram**:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace Csharp
{
    public class TestProgram
    {
        public static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Class trong C#");
            Console.WriteLine("-----\n");
            Box Box1 = new Box();    // tao doi tuong Box1
            Box Box2 = new Box();    // tao doi tuong Box2
            double the_tich = 0.0;   // the tich cua box
            // thong tin cua box1
            Box1.chieu_cao = 5.0;
            Box1.chieu_dai = 6.0;
            Box1.chieu_rong = 7.0;
            // thong tin cua box2
            Box2.chieu_cao = 10.0;
            Box2.chieu_dai = 12.0;
            Box2.chieu_rong = 13.0;
            // Tinh va in the tich cua box1
            the_tich= Box1.chieu_cao* Box1.chieu_dai * Box1.chieu_rong;
            Console.WriteLine("The tich cua Box1 la: {0}", the_tich);
            // Tinh va in the tich cua box2
            the_tich= Box2.chieu_cao* Box2.chieu_dai * Box2.chieu_rong;
            Console.WriteLine("The tich cua Box2 la: {0}", the_tich);
            Console.ReadKey();
        }
    }
}
```

Kết quả chạy chương trình:

A screenshot of a C# console application window titled "Class trong C#". The window has a black background with white text. It displays two lines of output: "The tích của Box1 là: 210" and "The tích của Box2 là: 1560".

```
Class trong C#
-----
The tích của Box1 là: 210
The tích của Box2 là: 1560
```

1.3. Lớp Dẫn Xuất

Là lớp con được kế thừa thuộc tính của lớp cha. Các phương thức kế thừa có thể được lớp con viết lại. Lớp dẫn xuất sẽ kế thừa các thuộc tính và phương thức có mức độ bảo mật từ protected trở xuống.

Bài 1: Tạo lớp SinhVienIT kế thừa SinhVien đã xây dựng ở bài tập 1 ở phần Lớp.

Hướng dẫn:

Xây dựng lớp **SinhVienIT** kế thừa **SinhVien**:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace Csharp
{
    class SinhVienIT : SinhVien
    {
        public new void HienThi()
        {
            Console.WriteLine("Sinh Vien IT");
            base.HienThi();
        }
    }
}
```

Xây dựng lớp **TestProgram**:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace Csharp
{
    class TestProgram
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            //để chế độ output là UTF-8
            Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;
            // chỉnh màu nền
            Console.BackgroundColor = ConsoleColor.White;
            //Xóa màu nền cũ
            Console.Clear();
            // chỉnh màu chữ
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Black;

            SinhVien sv1 = new SinhVien("0001", "Đinh Thị Mỹ Anh",
                "Hà Tĩnh", 11);
            sv1.HienThi();
            Console.WriteLine("-----");
            SinhVienIT sv2 = new SinhVienIT();
            sv2.Ma = "102";
            sv2.HoTen = "Trần Thị Hồng Ngọc";
            sv2.QueQuan = "Hà Nam";
            sv2.Khoa = 8;
            sv2.HienThi();
            Console.WriteLine("-----");
        }
    }
}
```

```

        SinhVien sv3 = new SinhVienIT();

        sv3.Ma = "115";

        sv3.HoTen = "Lê Thị Thanh Trà";

        sv3.QueQuan = "Hà Nam";

        sv3.Khoa = 8;

        sv3.HienThi();

        Console.WriteLine("-----");

        SinhVien sv4 = new SinhVienIT();

        sv4.Ma = "116";

        sv4.HoTen = "Phạm Thanh Thiên";

        sv4.QueQuan = "Hải Dương";

        sv4.Khoa = 8;

        sv4.HienThi();

        Console.ReadKey();

    }

}
}

```

Kết quả chạy chương trình:

```

file:///E:/C#/ViDu1/ViDu1/bin/Debug/ViDu1.EXE
Mã Sinh Viên: 0001
Họ và Tên: Đinh Thị Mỹ Anh
Quê Quán: Hà Tĩnh
Khóa: 11
Trạng thái: Đang Theo Học
-----
Sinh Viên IT
Mã Sinh Viên: 102
Họ và Tên: Trần Thị Hồng Ngọc
Quê Quán: Hà Nam
Khóa: 8
Trạng thái: Đã Tốt Nghiệp
-----
Mã Sinh Viên: 115
Họ và Tên: Lê Thị Thanh Trà
Quê Quán: Hà Nam
Khóa: 8
Trạng thái: Đã Tốt Nghiệp
-----
Mã Sinh Viên: 116
Họ và Tên: Phạm Thanh Thiên
Quê Quán: Hải Dương
Khóa: 8
Trạng thái: Đã Tốt Nghiệp

```

Bài 2: Tạo 3 class: **Person**, **Teacher**, **Student**, trong đó hai lớp **Teacher** và **Student** kế thừa lớp **Person**. Lớp **Person** có phương thức **setAge(int age)**, lớp **Student** có phương thức **GoToClass()** để in ra thông báo **I'm going to class**.

Hướng dẫn:

Tạo mỗi class trong một file riêng rẽ, rồi sau đó tạo một class chung có chứa phương thức **main()** để thao tác với các lớp này

Xây dựng lớp **Person**:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace Csharp
{
    class Person
    {
        protected int age;
        public void LoiChao()
        {
            Console.WriteLine("Hello");
        }
        public void SetAge(int n)
        {
            age = n;
        }
    }
}
```

Lớp **Student**: Sử dụng **dấu hai chấm (:)** để nói rằng lớp **Student** đang kế thừa lớp **Person**.

Xây dựng lớp **Student**:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace Csharp
```

```
{
    class Student : Person
    {
        public void ThongBaoTuoi()
        {
            Console.WriteLine("Tuoi cua ban la: {0} tuoi", age);
        }
    }
}
```

Lớp **Teacher**: Sử dụng **dấu hai chấm (:)** để nói rằng lớp Teacher đang kế thừa lớp Person.

Xây dựng lớp **Teacher**:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace Csharp
{
    class Teacher : Person
    {
        private string mon_hoc;
        public void GiangDay()
        {
            Console.WriteLine("Bat dau giang day!!!");
        }
    }
}
```

Cuối cùng, tạo một lớp có tên là **TestProgram**: Đây là lớp chứa phương thức **main()** và là lớp nơi chúng ta làm việc chính.

Xây dựng lớp **TestProgram**:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
```

```

using System.Text;
namespace Csharp
{
    class TestProgram
    {
        static void Main()
        {
            bool debug = false;
            Console.WriteLine("\nLap trinh huong doi tuong trong C#");
            Console.WriteLine("-----\n");
            //tao doi tuong Person va goi phuong thuc Greet()
            Person myPerson = new Person(); //day la constructor mac
            dinh
            myPerson.LoiChao();
            /*tao mot doi tuong Student, thiet lap tuoi cho sinh vien
            nay la 21, gui loi chao toi anh ta va thong bao tuoi*/
            Student myStudent = new Student(); //day la constructor mac
            dinh
            myStudent.SetAge(21);
            myStudent.LoiChao();
            myStudent.ThongBaoTuoi();
            /*tao mot doi tuong Teacher, thiet lap tuoi cho giang vien
            nay la 30, de nghi anh ta chao va bat dau giang day*/
            Teacher myTeacher = new Teacher(); //day la constructor mac
            dinh
            myTeacher.SetAge(30);
            myTeacher.LoiChao();
            myTeacher.GiangDay();
            if (debug)
                Console.ReadLine();
            Console.ReadKey();
        }
    }
}

```

1.4. Bài tập về nhà

Bài 1: Xây dựng lớp Phanso gồm:

- Thuộc Tính: tuso, mauso.
- Phương thức:
- Hàm Khởi Tạo Không Tham Số, Hàm Hủy
- Nhập , Xuất
- Cong(), Tru(), Nhan(), Chia()
- Tính Tổng, Hiệu, Tích, Thương 2 phân số obj1 và obj2 rồi in kết quả ra màn hình

Bài 2: Xây dựng lớp SinhVien gồm các thuộc tính: Họ và tên, quê quán, năm sinh, điểm tổng kết.

Các phương thức:

- Hàm tạo
- Hủy
- Nhập
- Xuất

Viết chương trình cho phép thực hiện các công việc sau:

- Tạo danh sách học sinh
- Sửa thông tin của một học sinh
- Xóa thông tin về một học sinh ra khỏi danh sách.
- Đưa ra những học sinh có quê quán ở “Nam Định”.
- Đưa ra những học sinh có điểm tổng kết lớn nhất.

Bài 3:

Xây dựng lớp vận động viên VanDongVien gồm:

- Thuộc tính: hoten (chuỗi ký tự), tuoi (số nguyên), monthidau (chuỗi ký tự), kannang (số thực), chieucao (số thực).

Phương thức:

- Thiết lập không tham số.
- Thiết lập 5 tham số
- Hủy bỏ

Xây dựng chương trình chính:

- Khai báo p là đối tượng lớp Vandongvien (sử dụng hàm thiết lập 5 tham số), hiển thị thông tin của p ra màn hình.
- Nhập vào một mảng gồm n vận động viên.
- Hiển thị danh sách đã nhập ra màn hình.

- Sắp xếp mảng đã nhập theo thứ tự tăng dần, hiển thị danh sách đã sắp ra màn hình.

Bài 4:

Xây dựng lớp Vemaybay gồm:

Thuộc tính: tenchuyen, ngaybay, giave

Phương thức:

- Hàm tạo
- Hủy
- Nhập
- Xuất
- getgiave() : hàm trả về giá vé

Xây dựng lớp Nguoi gồm:

Thuộc tính: hoten, gioitinh, tuoi

Phương thức:

- Hàm tạo
- Hủy
- Nhập
- Xuất

Xây dựng lớp Hanhkhach (mỗi hành khách được mua nhiều vé) kế thừa lớp Nguoi bổ sung thêm:

Thuộc tính: Vemaybay *ve; int soluong;

Phương thức:

- Hàm tạo
- Hủy
- Nhập
- Xuất
- tongtien(): trả về Tổng số tiền phải trả của hành khách

Chương trình chính: Nhập vào 1 danh sách n hành khách (n nhập từ bàn phím).

Hiển thị danh sách hành khách và số tiền phải trả tương ứng của mỗi khách hàng.

Sắp xếp danh sách hành khách theo chiều giảm dần của Tổng tiền.

Bài 5: *Xây dựng lớp Khách hàng gồm các thuộc tính: mã khách hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền, ngày của hóa đơn và họ tên khách hàng.*

Phương thức:

- Hàm tạo
- Hủy
- Nhập
- Xuất

*Xây dựng lớp Khách hàng nước ngoài thừa kế lớp Khách hàng bao gồm thuộc tính: **quốc tịch**.*

Phương thức:

- Hàm tạo
- Hủy
- Nhập
- Xuất

Xây dựng lớp Khách hàng Việt Nam thừa kế lớp Khách hàng bao gồm thuộc tính: loại khách hàng, định mức.

Phương thức:

- Hàm tạo
- Hủy
- Nhập
- Xuất

Viết chương trình chính thực hiện các công việc sau:

- b. Nhập xuất danh sách các hóa đơn khách hàng.
- c. Tính tổng số lượng điện tiêu thụ cho từng loại khách hàng.
- d. Tính trung bình thành tiền của khách hàng người nước ngoài.
- e. Xuất ra các hoá đơn trong tháng 09 năm 2020 (của 2 loại khách hàng).